

# DjangoStart

## Technické a testovací reporty

Souhrnný dokument pro stand-up, výuku a dohledatelné řízení kvality

|            |              |
|------------|--------------|
| OBSAH      | 3 reporty    |
| STAV TESTŮ | 29 / 29 PASS |
| VYTVOŘENO  | 16. 09. 2026 |

Dokument kombinuje technický stand-up report, Test plan a Test execution report dle průmyslových standardů a metodik. Slouží jako podklad pro výuku, kontrolu postupu i rozhodování o dalším vydání.

# Technický stand-up report

## Technický stand-up report: DjangoStart

Datum: 16. září 2026 Testovaný commit: 251b6d9 Větev: copilot/basic-task-for-high-school-students Běhové prostředí: Windows, Python 3.12.6, Django 5.1.1, SQLite Rozsah: výukový blog, registrace a přihlášení, role administrátora, bonusová zóna, přístupnost, lokální demo data.

### Stav pro stand-up

| Oblast               | Stav                   | Důkaz                                                                                                     |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výukový obsah        | Hotovo                 | 11 lekcí v 8 kategoriích, z toho 8 lekcí s cílem, ukázkou kódu, výkladem a úkolem                         |
| Běžný uživatel       | Hotovo                 | Registrace, přihlášení, bonusová zóna a testovací materiály; správa článků je nepřístupná                 |
| Správce obsahu       | Hotovo                 | Pouze `is_staff=True` může vytvořit a upravit vlastní článek; cizí článek vrací `404`                     |
| Administrace         | Hotovo                 | Lokální účet `admin_demo` úspěšně otevře `/admin/`                                                        |
| Bonusový obsah       | Hotovo                 | `/bonus/` vyžaduje přihlášení; anonymní návštěvník dostává `302`, přihlášený uživatel `200`               |
| Přístupnost          | Technický základ hotov | Přeskočení navigace, fokus, sémantika, responzivita, formulářové chyby, omezení animací a `/pristupnost/` |
| Lokální demo         | Hotovo                 | Migrace, seed obsahu a čtyři lokální účty vytvořeny příkazy Django                                        |
| Nasazení do produkce | Částečně připraveno    | Existuje produkční nastavení, ale zbývá vyřešit otevřená rizika níže                                      |

### Automated tests

Poslední úplné spuštění:

```
python manage.py test
Ran 29 tests in 1.582s
OK
```

| Testovaná oblast      | Co bylo ověřeno                                                                                     | Výsledek |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Model `Post`          | `publish()` nastaví datum publikace                                                                 | Prošlo   |
| Formulář článku       | Povinná data projdou validací                                                                       | Prošlo   |
| Seed výukového obsahu | Vytvoří 11 lekcí a 8 kategorií; opakované spuštění data neduplikuje                                 | Prošlo   |
| Obnova seed obsahu    | `seed_django_lessons --refresh` obnoví výuková pole vzorových lekcí                                 | Prošlo   |
| Veřejný seznam        | Zobrazuje pouze publikované články                                                                  | Prošlo   |
| Kategorie             | Filtrování článků podle kategorie                                                                   | Prošlo   |
| Detail článku         | Neveřejný koncept vrací `404`                                                                       | Prošlo   |
| Přístupnost šablon    | Odkaz pro přeskočení navigace, ARIA popisy formuláře a prohlášení o přístupnosti                    | Prošlo   |
| Vytvoření článku      | Nepřihlášený návštěvník je přesměrován; student dostane `403`; správce je nastaven jako autor       | Prošlo   |
| Úprava článku         | Student dostane `403`; správce může upravit vlastní článek, ale cizí článek vrací `404`             | Prošlo   |
| Registrace            | Nový uživatel vznikne, je přihlášen a vrácen na úvod                                                | Prošlo   |
| Bonusová zóna         | Anonymní návštěvník je přesměrován, přihlášený má přístup                                           | Prošlo   |
| Navigace podle role   | Student nevidí formulář článku; správce odkaz vidí                                                  | Prošlo   |
| Demo účty             | Příkaz odmítne produkční nastavení; vývojový příkaz vytvoří administrátora a lokální soubor s údaji | Prošlo   |

## Integration a manual validation

| Kontrola                  | Příkaz / postup                                                             | Výsledek                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola konfigurace      | <code>`python manage.py check`</code>                                       | Bez nalezených problémů                                                                       |
| Databázové změny          | <code>`python manage.py migrate --noinput`</code>                           | Všechny migrace aplikovány                                                                    |
| Výuková data              | <code>`python manage.py seed_django_lessons`</code>                         | 11 lekcí, 8 kategorií, 8 ukázek kódu                                                          |
| Demo účty                 | <code>`python manage.py create_demo_accounts`</code>                        | 3 studenti + <code>`admin_demo`</code> ; hesla pouze v <code>`local/demo-accounts.txt`</code> |
| Přihlášení administrátora | Testovací klient s údaji z lokálního souboru otevřel <code>`/admin/`</code> | <code>`admin_login=True`</code> , <code>`admin_page=200`</code>                               |
| Bonusová zóna             | Lokální server a HTTP kontrola <code>`/bonus/`</code>                       | anonymní <code>`302`</code> , přihlášený <code>`200`</code>                                   |
| Statické soubory          | <code>`findstatic blog/css/site.css`</code> a HTTP kontrola JavaScriptu     | CSS i <code>`audio-reader.js`</code> nalezeny a servírovány                                   |
| Hlasové čtení             | Kontrola načtení <code>`speechSynthesis`</code> skriptu                     | JavaScript je servírován; skutečný hlas závisí na prohlížeči a nainstalovaném hlasu           |
| Formát zdrojů             | <code>`git diff --check`</code>                                             | Bez chyb bílých znaků                                                                         |
| Ochrana demo hesel        | Kontrola <code>`git status --short`</code> před commitem                    | <code>`local/demo-accounts.txt`</code> nebyl sledován Gitem                                   |

## Stupnice závažnosti

| Skóre              | Význam                                            | Očekávaná reakce                |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5/5 - kritické     | Umožňuje závažné zneužití nebo blokuje provoz     | Opravit před nasazením          |
| 4/5 - vysoké       | Významné bezpečnostní, právní nebo funkční riziko | Opravit před veřejným provozem  |
| 3/5 - střední      | Omezuje kvalitu, kompatibilitu nebo spolehlivost  | Naplánovat do nejbližší iterace |
| 2/5 - nízké        | Dopad je omezený a existuje rozumný postup obejít | Řešit podle priority            |
| 1/5 - informativní | Doporučení ke zlepšení bez aktuálního dopadu      | Evidovat                        |

## Otevřená rizika a doporučení

| # | Závažnost | Oblast                | Zjištění                                                                                                                                                                   | Doporučené opatření                                                                                                 |
|---|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 4/5       | Veřejná registrace    | Registrace nemá ověření e-mailu, rate limiting ani ochranu proti automatizovanému zakládání účtů.                                                                          | Před veřejným provozem přidat ověření e-mailu, omezení pokusů a vhodnou ochranu proti botům.                        |
| 2 | 3/5       | Verzování závislostí  | `requirements.txt` uvádí `Django~=4.2.11`, ale ověřené prostředí běží na Django 5.1.1.                                                                                     | Rozhodnout cílovou verzi, upravit `requirements.txt` a otestovat nasazení se stejnou verzí.                         |
| 3 | 3/5       | Produkční konfigurace | Produkční nastavení existuje, ale je nutné v PythonAnywhere skutečně nastavit `DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings_prod`, `DJANGO_SECRET_KEY` a `DJANGO_ALLOWED_HOSTS`. | Nastavit proměnné prostředí, vypnout `DEBUG`, spustit `check --deploy` a provést nasazovací kontrolu.               |
| 4 | 3/5       | Formální přístupnost  | Automatické testy ověřují technické prvky, ne skutečné použití čtečkou obrazovky, klávesnicí nebo s uživateli.                                                             | Doplnit kontaktní údaj do prohlášení a provést nezávislý audit WCAG 2.2 AA/EN 301 549.                              |
| 5 | 2/5       | Hlasové čtení         | Web Speech API a české hlasy nejsou dostupné ve všech prohlížečích a zařízeních.                                                                                           | Zachovat textový obsah jako primární zdroj; otestovat Chrome, Edge, Firefox a mobilní prohlížeče s reálnou čtečkou. |
| 6 | 2/5       | SQLite                | SQLite je vhodná pro výuku a malý provoz, ale při souběžných zápisech škáluje omezeně.                                                                                     | Pro větší počet aktivních uživatelů naplánovat přechod na PostgreSQL nebo MySQL.                                    |
| 7 | 1/5       | Demo údaje            | Demo účty se po opakovaném příkazu zaheslují novými náhodnými hesly.                                                                                                       | Při opakovaném spuštění vždy použít aktuální `local/demo-accounts.txt`; soubor nesdílet ani nenasazovat.            |

## Další doporučený krok

1. Na PythonAnywhere sjednotit verzi Django se souborem závislostí a dokončit produkční konfiguraci.
2. Před veřejnou registrací implementovat ověření e-mailu a ochranu proti zneužití.
3. Provést ruční přístupnostní test s klávesnicí, čtečkou obrazovky a alespoň jedním mobilním zařízením.
4. V Moodlu vytvořit pro každý modul kvíz a odevzdávací stránku, zatímco DjangoStart zůstane referenčním výukovým webem.

# Test plan dle průmyslových metodik

## Test plan: DjangoStart

Verze plánu: 1.0 Datum: 16. září 2026 Cíl testování: ověřit, že výukový web DjangoStart poskytuje funkční, bezpečný a přístupný tok od veřejného obsahu přes registraci až po chráněné bonusové úkoly a správu obsahu.

Tento plán vychází z průmyslově používaných standardů a metodik testování: z testování řízeného riziky, oddělení úrovně testu, návrhových technik, dohledatelnosti a jasných kritérií vstupu a výstupu.

### 1. Rozsah

| V rozsahu                                                  | Mimo rozsah                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Veřejné články, filtry kategorií, koncepty a detail článku | Platební brána nebo skutečný komerční premium model                   |
| Registrace, přihlášení, odhlášení a oprávnění autora       | E-mailové ověření a externí poskytovatelé identity                    |
| Bonusová zóna pro přihlášené uživatele                     | Zátěžový test velkého počtu souběžných uživatelů                      |
| Django admin a lokální demo účty                           | Produkční PythonAnywhere konfigurace provozovatele                    |
| Formulář článku, validace a výukové materiály              | Právní certifikace přístupnosti                                       |
| Přístupnost rozhraní a hlasové čtení ve Web Speech API     | Test fyzického hardwaru, lokálních hlasů a všech kombinací prohlížečů |

### 2. Test levels a odpovědnosti

| Test level         | Zodpovědnost                 | Nástroj / postup                                | Výstup                              |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Unit and component | Vývoj                        | Django `TestCase`, testovací databáze           | Výsledek `python manage.py test`    |
| Integration        | Vývoj                        | migrace, seed příkazy, Django test client       | Ověřené HTTP stavy a vytvořená data |
| System             | Vývoj + vyučující            | lokální server, ruční scénáře                   | Checklist výsledků                  |
| Acceptance         | Vyučující                    | studenti podle zadání bonusových úkolů          | Přijaté projekty a zpětná vazba     |
| Accessibility      | Vyučující + nezávislý tester | klávesnice, čtečka obrazovky, mobilní prohlížeč | Záznam bariér a opravných kroků     |

### 3. Riziková analýza

| ID   | Riziko                                                             | Dopad | Pravděpodobnost | Skóre | Priorita |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|----------|
| R-01 | Nepřihlášený nebo studentský účet získá formulář pro správu článků | 5     | 2               | 10    | Vysoká   |
| R-02 | Správce upraví cizí článek                                         | 5     | 2               | 10    | Vysoká   |
| R-03 | Neplatná registrace vytvoří nefunkční účet                         | 4     | 3               | 12    | Kritická |
| R-04 | Demo hesla se dostanou do repozitáře nebo produkce                 | 5     | 2               | 10    | Vysoká   |
| R-05 | Výukové materiály se při seedování zdvojí                          | 3     | 3               | 9     | Střední  |
| R-06 | Žák se nedostane k obsahu klávesnicí nebo čtečkou                  | 4     | 2               | 8     | Střední  |
| R-07 | Audio čtení naruší běžné použití stránky                           | 2     | 2               | 4     | Nízká    |

Výpočet skóre: dopad (1–5) × pravděpodobnost (1–5). Hodnota 10–25 znamená vysokou prioritu, 6–9 střední a 1–5 nízkou.

## 4. Návrhové techniky

| Technika                        | Použití                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ekvivalentní třídy              | platná / neplatná registrace, anonymní / student / správce               |
| Analýza hraničních hodnot       | prázdná povinná pole, délka a shoda hesel, prázdné vyhledávání           |
| Rozhodovací tabulka             | přístup k vytvoření, úpravě a bonusové zóně podle role a vlastnictví     |
| Stavový přechod                 | anonymní návštěvník → registrovaný → přihlášený → odhlášený              |
| Testování podle případů použití | vytvoření článku, otevření administrace, vypracování bonusového úkolu    |
| Průzkumné testování             | ovládání klávesnicí, mobilní rozvržení, čtečka obrazovky a hlasové čtení |

## 5. Test cases a traceability

| ID    | Riziko  | Scénář                                            | Očekávaný výsledek                                      | Automation                 | Priorita |
|-------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| TC-01 | R-01    | Anonymní návštěvník otevře `/post/new/`           | Přesměrování na přihlášení                              | Ano                        | Vysoká   |
| TC-02 | R-01    | Anonymní návštěvník otevře `/bonus/`              | Přesměrování na přihlášení                              | Ano                        | Vysoká   |
| TC-03 | R-01    | Přihlášený uživatel otevře `/bonus/`              | Stav `200`, zobrazí se zadání                           | Ano                        | Vysoká   |
| TC-04 | R-02    | Jiný uživatel otevře URL pro úpravu cizího článku | Stav `404`                                              | Ano                        | Vysoká   |
| TC-05 | R-03    | Nový uživatel zadá platné shodné heslo            | Účet vznikne a uživatel je přihlášen                    | Ano                        | Kritická |
| TC-06 | R-03    | Nový uživatel zadá rozdílná hesla                 | Formulář vrátí chybu, účet nevznikne                    | Ano                        | Kritická |
| TC-07 | R-04    | Příkaz demo účtů běží v produkčním nastavení      | Příkaz skončí `CommandError`                            | Ano                        | Vysoká   |
| TC-08 | R-04    | Příkaz demo účtů běží v režimu vývoje             | Vzniknou 3 studenty + správce, soubor je v `local/`     | Ano                        | Vysoká   |
| TC-09 | R-05    | Seed spustíme opakovaně                           | Obsah a kategorie se nezdvojí                           | Ano                        | Střední  |
| TC-10 | R-06    | Klávesnice vstoupí na úvodní stránku              | První odkaz přeskočí navigaci na hlavní obsah           | Ano + ručně                | Střední  |
| TC-11 | R-06    | Otevření formuláře článku                         | Pole mají labely, popis a místo pro chybu               | Ano + ručně                | Střední  |
| TC-12 | R-07    | Prohlížeč podporuje / nepodporuje Web Speech API  | K dispozici jsou ovladače nebo srozumitelná informace   | Automation načtení + ručně | Nízká    |
| TC-13 | Funkční | `admin_demo` se přihlásí na `/admin/`             | Úspěšný přístup administrátora                          | Ano                        | Vysoká   |
| TC-14 | R-01    | Studentský účet otevře `/post/new/`               | Stav `403`; formulář a odkaz v navigaci nejsou dostupné | Ano                        | Vysoká   |
| TC-15 | R-01    | Správce odešle minimální formulář článku          | Článek je uložen s aktuálním správcem                   | Ano                        | Vysoká   |
| TC-16 | R-01    | Studentský účet otevře vlastní `/post/<pk>/edit/` | Stav `403`                                              | Ano                        | Vysoká   |
| TC-17 | R-02    | Správce otevře URL pro úpravu cizího článku       | Stav `404`                                              | Ano                        | Vysoká   |
| TC-18 | Funkční | Správce upraví vlastní článek                     | Změněný článek je uložen                                | Ano                        | Vysoká   |

## 6. Testovací data

| Sada  | Obsah                                                   | Použití                             |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TD-01 | `author`, `other`                                       | ověření vlastnictví článků          |
| TD-02 | publikovaný článek a koncept                            | seznam a ochrana konceptů           |
| TD-03 | kategorie Python a Web                                  | filtrování                          |
| TD-04 | `ada_demo`, `bruno_demo`, `cyril_demo`,<br>`admin_demo` | lokální demonstrace účtů            |
| TD-05 | 11 seed lekcí a 8 kategorií                             | výukový obsah a idempotence seeding |

Demo hesla vznikají náhodně pouze ve vývojové databázi; nesmějí se zapsat do test plánu, reportu, repozitáře ani veřejného nasazení.

## 7. Vstupní a výstupní kritéria

### Vstupní kritéria

1. Pracovní větev je aktuální a bez necommitnutých změn nesouvisejících s testem.
2. Je dostupné virtuální prostředí a závislosti z requirements.txt.
3. Migrace lze aplikovat na čistou SQLite databázi.
4. Testovací data se vytvářejí izolovaně a produkční data nejsou používána.

### Výstupní kritéria

1. python manage.py test skončí bez selhání.
2. python manage.py check nehlásí problém.
3. Všechny automatizovatelné případy s vysokou a kritickou prioritou projdou.
4. Žádné otevřené kritické riziko nezůstane bez plánu nápravy.
5. Ruční přístupnostní a prohlížečové kontroly jsou zaznamenány před veřejným nasazením.

## 8. Prostředí, reporting a ukončení

Automatické testy poběží přes Django TestCase na dočasné databázi. Integrační test běží v izolované lokální pracovní kopii. Výsledky se zapisují do TEST-REPORT.md; nalezené vady se evidují s ID, kroky reprodukce, očekávaným a skutečným výsledkem a prioritou.

Testování se ukončí po splnění výstupních kritérií nebo po zaznamenání blokující vady. Formální akceptaci veřejného nasazení dává provozovatel až po produkční konfiguraci, bezpečnostním review registrace a ručním přístupnostním auditu.

# Test execution report dle průmyslových metodik

## Test execution report: DjangoStart

Datum exekuce: 16. září 2026 Build / větev: copilot/basic-task-for-high-school-students Test level: component, integration and limited system validation Reference: TEST-PLAN.md

### Souhrn

| Metrika                                 | Výsledek                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spuštěné automatické testy              | 29                                              |
| Prošlé testy                            | 29                                              |
| Selhané testy                           | 0                                               |
| Blokované testy                         | 0                                               |
| Kontrola `python manage.py check`       | Bez problémů                                    |
| Kontrola `git diff --check`             | Bez problémů                                    |
| Doporučení pro lokální výuku            | Schválit                                        |
| Doporučení pro veřejný produkční provoz | Podmíněně schválit po vyřešení otevřených rizik |

### Výsledky podle priorit

| Priorita | Případy                                      | Stav            | Poznámka                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kritická | TC-05, TC-06                                 | PASS            | Platná registrace vytvoří účet; rozdílná hesla účet nevytvoří.                                         |
| Vysoká   | TC-01 až TC-04, TC-07, TC-08, TC-13 až TC-18 | PASS            | Chráněné cesty, role student/správce, vlastnictví článků a demo administrátor fungují podle očekávání. |
| Střední  | TC-09 až TC-11                               | PASS            | Seed je idempotentní, navigace a formuláře obsahují kontrolované přístupnostní prvky.                  |
| Nízká    | TC-12                                        | PASS s omezením | JavaScript pro Web Speech API je načtený; skutečný hlas musí být ověřen ručně v cílovém prohlížeči.    |

### Doložené výsledky

| Oblast                              | Ověření                                                                                                     | Výsledek |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Přístupová práva článků             | anonymní uživatel je přesměrován; student dostane `403`; správce může spravovat vlastní článek, ale ne cizí | PASS     |
| Navigace                            | student nevidí odkaz na formulář; správce jej vidí                                                          | PASS     |
| Bonusová zóna a testovací materiály | přihlášený student má stále stav `200`                                                                      | PASS     |
| Regrese                             | 29 automatizovaných testů, `manage.py check` a `git diff --check`                                           | PASS     |

## Vady během exekuce

| ID     | Závažnost | Stav     | Popis                                                                                                                                   |
|--------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEF-01 | 2/5       | Opraveno | Původní test byl po přidání nové třídy omylem zařazen do nesprávného test case. Struktura testů byla opravena a regrese prošla.         |
| DEF-02 | 1/5       | Opraveno | Pomocný integrační skript nesprávně vybral řádek lokálního souboru demo hesel. Výběr byl nahrazen vyhledáním podle uživatelského jména. |

## Reziduální rizika

| Riziko                                                    | Skóre | Stav                                |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Veřejná registrace bez potvrzení e-mailu a omezení pokusů | 4/5   | Otevřené před veřejným provozem     |
| Nesoulad deklarované a ověřené verze Djanga               | 3/5   | Otevřené                            |
| Produkční proměnné a konfigurace PythonAnywhere           | 3/5   | Otevřené                            |
| Formální audit WCAG a test s asistivními technologiemi    | 3/5   | Otevřené                            |
| Dostupnost českého hlasu Web Speech API                   | 2/5   | Ručně ověřit na cílových zařízeních |

## Doporučení

Výsledek je vhodný pro lokální demonstraci a školní výuku. Před zveřejněním aplikace pro neomezený okruh uživatelů je nutné odstranit riziko veřejné registrace, sjednotit verzi Djanga v závislostech, dokončit produkční konfiguraci a provést ruční přístupnostní testování.